

Maths - Question 61

Original paper page 61; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{ab}}$

2. ✔ $\sqrt{ab}$

3. ✖ $\frac{1}{ab}$

4. ✖ ab

Maths - Question 62

Original paper page 61; original question and option regions

For $x > 0$, derivative of $\sin^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ with respect to $\sqrt{x}$ is

$x > 0$ కు, $\sqrt{x}$ దృష్ట్యా $\sin^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ యొక్క అవకలజం

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$-\frac{2}{1+x}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-\frac{1}{1+x}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$$

Maths - Question 63

Original paper page 62; original question and option regions

If $x^2 + y^2 = t + \frac{1}{t}$ and $x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2}$, then $x^3 y \frac{dy}{dx} =$

$x^2 + y^2 = t + \frac{1}{t}$ మరియు $x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2}$ అయితే, $x^3 y \frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ -1

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

0

1

2

Maths - Question 64

Original paper page 63; original question and option regions

If $x^2 + y^2 + \sin y = 4$, then the value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at the point $(-2,0)$ is

$x^2 + y^2 + \sin y = 4$ అయితే, $(-2,0)$ బిందువు వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ -34

2. ✗ -32

3. ✗ 34

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

32

Maths - Question 65

Original paper page 64; original question and option regions

If x is real, the maximum value of $\frac{3x^2+9x+17}{3x^2+9x+7}$ is

x వాస్తవ సంఖ్య అయితే, $\frac{3x^2+9x+17}{3x^2+9x+7}$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

$$\frac{1}{4}$$

1. ✖

$$1$$

2. ✖

$$\frac{17}{7}$$

3. ✖

$$41$$

4. ✔

The function $f(x) = x^{\left(\frac{1}{x}\right)}$ is

$$f(x) = x^{\left(\frac{1}{x}\right)} \text{ ప్రమేయం}$$

Options :

increasing in $(1, \infty)$

$(1, \infty)$ లో ఆరోహణం

1. ✖

decreasing in $(1, \infty)$

$(1, \infty)$ లో అవరోహణం

2. ✖

increasing in $(1, e)$ and decreasing in (e, ∞)

$(1, e)$ లో ఆరోహణం మరియు (e, ∞) లో అవరోహణం

3. ✔

decreasing in $(1, e)$ and increasing in (e, ∞)

$(1, e)$ లో అవరోహణం మరియు (e, ∞) లో ఆరోహణం

4. ✖

Maths - Question 67

Original paper page 66; original question and option regions

Let the normal drawn at a point P on the curve $y^2 - 3x^2 + y + 10 = 0$ intersect the Y-axis at $\left(0, \frac{3}{2}\right)$. If m is the slope of the tangent at P to the curve, then $|m| =$

$y^2 - 3x^2 + y + 10 = 0$ వక్రం పై ఒక బిందువు P వద్ద గీసిన అభిలంబరేఖ Y-అక్షాన్ని $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ వద్ద ఖండిస్తుందనుకోండి. ఆ వక్రమునకు P వద్ద గల స్పర్శరేఖ యొక్క వాలు m అయితే, అప్పుడు $|m| =$

Options :

1.  22.  33.  44.  6

Maths - Question 68

Original paper page 67; original question and option regions

The angle of intersection of the curves $x^2 - y^2 = a^2$ and $x^2 + y^2 = a^2\sqrt{2}$ is

$x^2 - y^2 = a^2$ మరియు $x^2 + y^2 = a^2\sqrt{2}$ వక్రముల యొక్క ఛేదన కోణం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✔ $\frac{\pi}{4}$

3. ✖ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 69

Original paper page 67; original question and option regions

$$\int \left(\frac{(\log x - 1)}{1 + (\log x)^2} \right)^2 dx =$$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$\frac{x e^x}{1+x^2} + c$$

$$\frac{x}{1+(\log x)^2} + c$$

$$\frac{\log x}{(\log x)^2 + 1} + c$$

$$\frac{x}{x^2 + 1} + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 68; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{x^2(x^4 + 1)^{3/4}} =$$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$\left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{3/4} + c$$

$$\left(1 + \frac{1}{x^6}\right)^{1/2} + c$$

$$-\left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{-1/4} + c$$

$$-\left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{1/4} + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 69; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{\cos^3 x \sqrt{2 \sin 2x}} = (\tan x)^A + K(\tan x)^B + c$, then $A + B + K =$

$\int \frac{dx}{\cos^3 x \sqrt{2 \sin 2x}} = (\tan x)^A + K(\tan x)^B + c$ అయితే, అప్పుడు $A + B + K =$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$\frac{16}{5}$$

$$\frac{21}{5}$$

$$\frac{12}{5}$$

$$\frac{7}{10}$$

Maths - Question 72

Original paper page 71; original question and option regions

If $\int \frac{2x + 5}{\sqrt{7 - 6x - x^2}} dx = A \sqrt{7 - 6x - x^2} + B \sin^{-1} \left(\frac{x + 3}{4} \right) + c$

then the ordered pair $(A, B) =$

$$\int \frac{2x + 5}{\sqrt{7 - 6x - x^2}} dx = A \sqrt{7 - 6x - x^2} + B \sin^{-1} \left(\frac{x + 3}{4} \right) + c$$

అయితే, అప్పుడు క్రమయుగ్మం $(A, B) =$

Options :

1. ✓ $(-2, -1)$

2. ✗ $(2, -1)$

3. ✗ $(-2, 1)$

4. ✗ $(2, 1)$

Maths - Question 73

Original paper page 72; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\cos x + \sqrt{3} \sin x} =$$

Options :

$$\log \left(\tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12} \right) \right) + c$$

1. ✖

$$\log \left(\tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{12} \right) \right) + c$$

2. ✖

$$\frac{1}{2} \log \left(\tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12} \right) \right) + c$$

3. ✔

$$\frac{1}{2} \log \left(\tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{12} \right) \right) + c$$

4. ✖

Maths - Question 74

Original paper page 73; original question and option regions

If $\int_{\sin x}^1 t^2 f(t) dt = 1 - \sin x$, then $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) =$

$\int_{\sin x}^1 t^2 f(t) dt = 1 - \sin x$ అయితే, అప్పుడు $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\sqrt{3}$

4. ✔ 3

Maths - Question 75

Original paper page 74; original question and option regions

$$\int_{-3\pi/2}^{-\pi/2} ((x + \pi)^3 + \cos^2(x + 3\pi)) dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{8}$

2. ✔ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4} - 1$

4. ✖ $\frac{\pi^4}{32}$

Maths - Question 76

Original paper page 75; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region bounded by the curve $y = 2x - x^2$ and the straight line $y = -x$ is

వక్రం $y = 2x - x^2$ మరియు సరళరేఖ $y = -x$ లచే పరిబద్ధమైన ప్రాంత వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{35}{6}$

2. ✖ $\frac{24}{5}$

3. ✖ $\frac{16}{3}$

4. ✔ $\frac{9}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 76; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) =$$

Options :

1.  $\log 2$

2.  $-\log 2$

3.  0

4.  e

Maths - Question 78

Original paper page 76; original question and option regions

The order and degree of the differential equation whose solution is $Ax^2 + By^2 = 1$, A and B are arbitrary constants, are respectively

A మరియు B యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశులు అయినప్పుడు $Ax^2 + By^2 = 1$ సాధనగాగల అవకలన సమీకరణము యొక్క పరిమాణం మరియు తరగతి వరుసగా

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

2, 2

2, 1

1, 2

1, 1

Maths - Question 79

Original paper page 77; original question and option regions

The general solution of the differential equation $x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} + y = 0$ is

అవకలన సమీకరణం $x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} + y = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $x + y = c$

2. ✔ $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = c^2$$

$$\sqrt{x} - \sqrt{y} = \sqrt{c}$$

Maths - Question 80

Original paper page 78; original question and option regions

The general solution of the differential equation $y dx + (x + x^2 y) dy = 0$ is

అవకలన సమీకరణం $y dx + (x + x^2 y) dy = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$\frac{1}{xy} + \log y = c$$

1. ✖

$$-\frac{1}{xy} + \log y = c$$

2. ✔

$$x - \frac{1}{xy} = c$$

3. ✖

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$\log y = c x^2$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a real valued function $f: A \rightarrow B$ defined by $f(x) = |x| - [x]$ is a bijection, then A and B are respectively

$f(x) = |x| - [x]$ గా నిర్వచించబడిన ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f: A \rightarrow B$ ఒక ద్విగుణ ప్రమేయమైతే, A మరియు B లు వరుసగా

Options :

$[-\infty, 0]$ and $[0, \infty)$

1. ✖ $[-\infty, 0]$ మరియు $[0, \infty)$

$[-3, -2)$ and $(5, 6]$

2. ✔ $[-3, -2)$ మరియు $(5, 6]$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$[1, 2)$ and $[3, 4)$

$[1, 2)$ మరియు $[3, 4)$

$[0, \infty)$ and $[0, 1)$

$[0, \infty)$ మరియు $[0, 1)$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = \frac{[x]}{|x|}$ then, $\{f(x): x \in (-\infty, 0)\} =$

$f: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $f(x) = \frac{[x]}{|x|}$ గా నిర్వచించబడితే, $\{f(x): x \in (-\infty, 0)\} =$

Options :

1. ✖ $(-\infty, 0)$

2. ✖ $[-1, 0)$

3. ✖ $(-2, -1]$

4. ✔ $(-\infty, -1]$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

For $n \in N$, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 >$

$n \in N \setminus \{0\}$, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 >$

Options :

1. ✖ n^3

2. ✖ $\frac{n^3}{2}$

3. ✔ $\frac{n^3}{3}$

4. ✖ $3n^3$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

Let S be a symmetric matrix obtained from

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ and } T \text{ be a skew-symmetric matrix obtained}$$

$$\text{from } B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}. \text{ If trace of } S = -4 \text{ and the non-zero}$$

elements of T are $-1, 1$, then $S + T =$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ నుండి రాబట్టిన సౌష్ఠవమాత్రిక } S \text{ మరియు}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \text{ నుండి రాబట్టిన అసౌష్ఠవ మాత్రిక } T$$

అనుకోండి. S యొక్క జాడ $= -4$ మరియు T లో శూన్యేతర

మూలకాలు $-1, 1$ అయితే, $S + T =$

Options :

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

1. ✓

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

$$A = \begin{bmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{bmatrix} \text{ is a matrix such that trace of } A = 18 \text{ and}$$

$\det(A) = 96$. If $a, b, c \in N$ and $ab = 6$, then $ab + bc + ca =$

జాడ = 18 మరియు $\det(A) = 96$ అయ్యేటట్లుగా

$$A = \begin{bmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{bmatrix} \text{ అనే ఒక మాత్రిక ఉంది. } a, b, c \in N$$

మరియు $ab = 6$ అయితే, $ab + bc + ca =$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

36

26

48

24

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ satisfy the equations $3x + y + 2z + 2 = 0$, $2x - 3y + z - 7 = 0$, $x - 4y + 3z - 1 = 0$ simultaneously, then $\alpha^3 - \beta^3 =$

$3x + y + 2z + 2 = 0$, $2x - 3y + z - 7 = 0$, $x - 4y + 3z - 1 = 0$ సమీకరణాలను ఏకకాలంలో $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ లు తృప్తి పరిస్తే, $\alpha^3 - \beta^3 =$

Options :

1. ✖ 19

2. ✖ -35

3. ✖ 0

4. ✔ 16

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

Among the roots of $3\sqrt{3} z^3 - i = 0$, the sum of the squares of the two roots having non-zero real part is

$3\sqrt{3} z^3 - i = 0$ యొక్క మూలాలలో, శూన్యేతర వాస్తవభాగం ఉన్న రెండు మూలాల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✖ ω^2

2. ✖ $\frac{2}{3}$

3. ✖ ω

4. ✔ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$ represent two fixed points on the Argand plane, then the solution of $|z - z_1| = |z - z_2|$ is

$z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$ లు ఆర్గండ్ తలంలో రెండు స్థిరబిందువులను సూచిస్తే, $|z - z_1| = |z - z_2|$ యొక్క సాధన

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$z = 0 \text{ only}$$

$$z = 0 \text{ మాత్రమే}$$

$$z = 2x - ix \ (x \in \mathbb{R})$$

$$z = x - ix \ (x \in \mathbb{R})$$

$$z = y + iy \ (y \in \mathbb{R})$$

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

Given that $\sum_{k=1}^n k(k-1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$ and

ω and ω^2 are complex cube roots of unity

If $\sum_{k=1}^{2026} \left(k + \frac{1}{\omega}\right) \left(k + \frac{1}{\omega^2}\right) = \frac{2026}{3} (N + 3)$, then $N =$

$\sum_{k=1}^n k(k-1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$ మరియు

ω, ω^2 లు ఏకకం యొక్క సంకీర్ణ ఘనమూలాలు అని ఇవ్వబడినది.

$\sum_{k=1}^{2026} \left(k + \frac{1}{\omega}\right) \left(k + \frac{1}{\omega^2}\right) = \frac{2026}{3} (N + 3)$ అయితే, $N =$

Options :

1. ✖ 2025×2026

2. ✖ 2025×2024

3. ✔ 2027×2025

4. ✖ 2026×2027

Maths - Question 10

Original paper page 11; original question and option regions

For the real values of x , the set of values of ' k ' for which the function

$$f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+kx+1} \text{ takes all real values is}$$

' x ' యొక్క వాస్తవ విలువలకు, $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+kx+1}$ ప్రమేయం వాస్తవ

విలువలన్నింటినీ తీసుకునేటట్లుగా ఉన్న ' k ' యొక్క విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $(-2, 2)$

2. ✖ $\{-1\}$

3. ✖ $(-\infty, \infty)$

4. ✔ $\emptyset$ (Null set)

4. ✔ $\emptyset$ (శూన్య సమితి)

Maths - Question 11

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β ($\alpha < \beta$) are the roots of $2x^2 - x - 6 = 0$ and $\alpha x^2 + kx - \beta \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, then the number of integral values k takes is

α, β ($\alpha < \beta$) లు $2x^2 - x - 6 = 0$ యొక్క మూలాలు మరియు $\alpha x^2 + kx - \beta \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ అయితే, అప్పుడు k తీసుకొనే అన్ని పూర్ణాంకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 24

2. ✖ 15

3. ✖ 6

4. ✔ 7

Maths - Question 12

Original paper page 12; original question and option regions

If the equation $x^4 - 10x^3 + 37x^2 - 60x + 36 = 0$ has two distinct real roots, where each one of it is a repeated root, then sum of the squares of all the roots of the given equation is

$x^4 - 10x^3 + 37x^2 - 60x + 36 = 0$ సమీకరణానికి గల రెండు విభిన్న మూలాలలో ఒక్కొక్కటి ఒక పునరావృత మూలమైతే అప్పుడు దత్త సమీకరణం యొక్క అన్ని మూలాల వర్గాల మొత్తం

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

74

26

52

68

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

If all the roots of the equation $x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 27x^2 - 32x + 12 = 0$ are diminished by h to get a transformed equation in which the constant term is missing, then sum of the squares of all possible values of h is

$x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 27x^2 - 32x + 12 = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణంలో స్థిరపదం లుప్తమయేటట్లుగా దత్తసమీకరణం యొక్క మూలాలన్నింటి నుండి h తీసివేస్తే, అప్పుడు h కి సాధ్యమయ్యే అన్ని విలువల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✓ 19

2. ✗ 25

3. ✗ 72

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

45

Maths - Question 14

Original paper page 14; original question and option regions

Let P and Q are two sets such that $n(P) = 27$, $n(Q) = 17$, $n(P \cap Q) = 5$. If x is the number of ways of selecting 7 elements from P such that all the elements of $P \cap Q$ are in each selection and y is the number of ways of selecting 10 elements from Q such that no element of $P \cap Q$ is present in any selection, then $x+y+1=$

$n(P) = 27$, $n(Q) = 17$, $n(P \cap Q) = 5$ అయ్యేటట్లు రెండు సమితులు P మరియు Q లు ఉన్నాయనుకుందాం. $P \cap Q$ లో ఉన్న అన్ని మూలకాలు ప్రతీ ఎన్నికలో ఉండేటట్లు P నుండి 7 మూలకాలను ఎన్నుకునే విధముల సంఖ్యను x అనీ, మరియు $P \cap Q$ లో ఉన్న ఏ మూలకమూ లేకుండా ఉండేటట్లు Q నుండి 10 మూలకాలను ఎన్నుకునే విధముల సంఖ్య y అయితే, $x+y+1=$

Options :

1. ✖ 231

2. ✖ 248

3. ✖ 297

4. ✔ 298

Maths - Question 15

Original paper page 15; original question and option regions

In each of its move, a pawn in a chess board can move one step either horizontally or vertically to its adjacent cell from its current position. If a pawn is initially located at the South-West corner cell of the chess board, then the number of ways it can reach the North-East corner cell of the chess board with minimum number of moves, is

ఒక చదరంగం బల్లలోని ఒక బంటు, దాని ప్రతి కదలికలోను ప్రస్తుత స్థితి నుండి అడ్డంగా లేదా నిలువుగా దాని ఆసన్న గడి (cell) లోనికి కదలగలుగుతుంది. ఒక బంటు తొలుత చదరంగం బల్ల యొక్క నైరుతి మూలన ఉన్న గడిలో ఉంటే, కదలికల సంఖ్య కనిష్టంగా ఉండేటట్లు, అది ఈశాన్య మూలనున్న గడికి చేరుకోగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ ${}^{64}C_2$

2. ✖ $2 \times {}^8C_2$

3. ✔ ${}^{14}C_7$

4. ✖ ${}^{16}C_8$

Maths - Question 16

Original paper page 16; original question and option regions

All the letters of the word REMAIN are permuted in all possible ways and the words (with or without meaning) thus formed are arranged in the order as in the dictionary. The rank of the word REMAIN, when counted from the rank of the word MARINE beginning with the word MARINE itself, is

REMAIN పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ అన్ని సాధ్యమయ్యే విధాలుగా ప్రస్తారం చేసి, ఫలితంగా ఏర్పడిన పదాలను (అర్థం ఉన్నవి, అర్థం లేనివి) నిఘంటువులోని క్రమంలో లాగానే అమర్చారు. MARINE అనే పదం యొక్క కోటి నుండి MARINE పదం నుండే మొదలు పెట్టి లెక్క పెట్టినప్పుడు, REMAIN అనే పదం యొక్క కోటి

Options :

1. ✖ 266

2. ✔ 256

3. ✖ 272

4. ✖ 245

Maths - Question 17

Original paper page 16; original question and option regions

The coefficient of x^{12} in the expansion of $(3 + 2x)^{-5}$ is

$(3 + 2x)^{-5}$ యొక్క విస్తరణలో, x^{12} యొక్క గుణకం

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$${}^{17}C_5 \cdot 3^{12} \cdot 2^5$$

$${}^{16}C_4 \frac{2^{12}}{3^{17}}$$

$${}^{16}C_{12} \frac{2^{17}}{3^{12}}$$

$${}^{17}C_5 \frac{3^{12}}{2^{17}}$$

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

If x is so small that the values of $x^n, n \geq 2$ are negligible, then the approximate value of $\frac{\sqrt{2-3x}}{(3+2x)}(x+1)$ is

x అనేది $x^n, n \geq 2$ విలువలను ఉపేక్షించదగినంత స్వల్ప విలువైతే, $\frac{\sqrt{2-3x}}{(3+2x)}(x+1)$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \left(1 - \frac{5x}{12} \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} (1 + 5x)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} (1 - 7x)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} (1 + 6x)$$

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

If $\frac{f(x)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1}$ and $f(x) + \frac{xf(x)}{(x-1)(x-2)} = g(x) + \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1}$,

then $g(A+B) =$

$\frac{f(x)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1}$ మరియు $f(x) + \frac{xf(x)}{(x-1)(x-2)} = g(x) + \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1}$

అయితే, అప్పుడు $g(A+B) =$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

6

5

4

8

Maths - Question 20

Original paper page 19; original question and option regions

The quadratic equation whose roots are $\cos 72^\circ$ and $\sin 54^\circ$ is

$\cos 72^\circ, \sin 54^\circ$ మూలాలు గా గల వర్గ సమీకరణం

Options :

$$4x^2 + \sqrt{5}x - 1 = 0$$

1. ✖

$$4x^2 + 2\sqrt{5}x + 1 = 0$$

2. ✖

$$4x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$$

3. ✔

$$x^2 - 2\sqrt{5}x + 4 = 0$$

4. ✖

Maths - Question 21

Original paper page 20; original question and option regions

If $f(x) = \frac{x}{1-3x^2} + \frac{x}{8}$, then $f(\tan 15^\circ) + f(\tan 20^\circ) =$

$f(x) = \frac{x}{1-3x^2} + \frac{x}{8}$ అయితే, $f(\tan 15^\circ) + f(\tan 20^\circ) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1 + \sqrt{3}}{8}$

2. ✖ $\frac{3}{8}(3 + \sqrt{3})$

3. ✖ $\frac{2 + \sqrt{3}}{8}$

4. ✔ $\frac{3}{8}(1 + \sqrt{3})$

Maths - Question 22

Original paper page 21; original question and option regions

If $A + B + C = \pi$, then

$$3 - 2 \left(\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \right) =$$

$$A + B + C = \pi \text{ అయితే,}$$

$$3 - 2 \left(\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \right) =$$

Options :

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$$

1. ✖

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$$

2. ✖

$$\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2}$$

3. ✔

$$\cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2}$$

4. ✖

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

If $6 \sin^2 x = 3 \cos^4 x - \sin^2 x \cos^2 x$, then $x =$

$6 \sin^2 x = 3 \cos^4 x - \sin^2 x \cos^2 x$ అయితే, $x =$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$n\pi \pm \frac{\pi}{3} \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$n\pi \pm \frac{\pi}{6} \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$2n\pi \pm \frac{\pi}{4} \forall n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 24

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{If } x = -\frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}, \text{ then } 2 \cos^{-1} x + \cos^{-1}(2x^2 - 1) =$$

$$x = -\frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N} \text{ అయితే, } 2 \cos^{-1} x + \cos^{-1}(2x^2 - 1) =$$

Options :

1. ✖ $4 \cos^{-1} x$

2. ✔ 2π

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\pi$$

$$\cos^{-1}(-x)$$

Maths - Question 25

Original paper page 23; original question and option regions

$$\operatorname{Cosech}^{-1} 2 + \operatorname{Cosech}^{-1} \left(\frac{-1}{2} \right) =$$

Options :

1.  $\log \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)$

2.  $\log(3 - \sqrt{5})$

3.  $\log \left(\frac{7 + 3\sqrt{5}}{2} \right)$

4.  $\log \left(\frac{4\sqrt{5} + 5}{2} \right)$

Maths - Question 26

Original paper page 24; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a = 6, b = 5, c = 9$, then the sum of the squares of the reciprocals of the altitudes of the triangle is

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $a = 6, b = 5, c = 9$ అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క ఉన్నతుల వ్యుత్క్రమాల వర్గాల యొక్క మొత్తం

Options :

1. ✓ $\frac{71}{400}$

2. ✗ $\frac{142}{300}$

3. ✗ $\frac{80}{421}$

4. ✗ $\frac{15}{157}$

Maths - Question 27

Original paper page 25; original question and option regions

In a triangle ABC, $\frac{r_3 + r_2}{r_2 + r_1} =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $\frac{r_3 + r_2}{r_2 + r_1} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1 + \cos A}{1 + \cos C}$

2. ✗ $\frac{1 - \cos B}{1 - \cos C}$

3. ✗ $\frac{1 + \cos A}{1 + \cos B}$

4. ✗ $\frac{1 - \cos A}{1 - \cos C}$

Maths - Question 28

Original paper page 25; original question and option regions

In a triangle ABC, If $r_1 = \frac{5}{\sqrt{2}}$; $r_2 = 2\sqrt{2}$; $r = \sqrt{2}$, then $\frac{a+c}{b} =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో $r_1 = \frac{5}{\sqrt{2}}$; $r_2 = 2\sqrt{2}$; $r = \sqrt{2}$ అయితే, $\frac{a+c}{b} =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

15

12

3

5

Maths - Question 29

Original paper page 26; original question and option regions

If $\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$, $\alpha\bar{i} + 3\bar{j} + 2\bar{k}$, $-\bar{i} + 4\bar{j} + \beta\bar{k}$ are the position vectors of three points A, B, C, then the position vector of a point which divides BC in the ratio $\alpha + 1 : \beta$ is

$\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$, $\alpha\bar{i} + 3\bar{j} + 2\bar{k}$, $-\bar{i} + 4\bar{j} + \beta\bar{k}$ లు మూడు బిందువులు A, B, C ల స్థాన సదిశలు అయితే, BC ను $\alpha + 1 : \beta$ నిష్పత్తిలో విభజించే ఒక బిందువు యొక్క స్థానసదిశ

Options :

$$\left(\frac{-1}{4}, \frac{13}{4}, \frac{9}{4}\right)$$

1. ✓

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\left(\frac{-1}{3}, \frac{13}{3}, \frac{9}{3}\right)$$

$$\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{6}{2}\right)$$

$$\left(\frac{7}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Maths - Question 30

Original paper page 27; original question and option regions

If a vector $3\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ makes angles α, β, γ with the positive X, Y, Z - axes respectively, then $\cos \alpha + \cos^2 \beta + 7 \cos^3 \gamma =$

$3\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ అనే ఒక సదిశ ధన X, Y, Z - అక్షాలతో వరుసగా α, β, γ కోణాలను చేస్తే, $\cos \alpha + \cos^2 \beta + 7 \cos^3 \gamma =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{65}{49}$

3. ✖ 2

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{-7}{49}$$

Maths - Question 31

Original paper page 28; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$, then the magnitude of the projection of $2\vec{a} - \vec{b}$ on $\vec{a} + \vec{b}$ is

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ అయితే, $\vec{a} + \vec{b}$ పై $2\vec{a} - \vec{b}$ యొక్క విక్షేపం పరిమాణం

Options :

1. ✖ $\frac{11\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$

2. ✖ $\frac{22}{\sqrt{10}}$

3. ✔ $\frac{22}{\sqrt{133}}$

4. ✖ $\frac{22}{\sqrt{5}}$

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ and $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, then match the items of List-I with those of List-II

List-I		List-II	
A	$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] =$	I	4
B	$ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} ^2 =$	II	11
C	Volume of the tetrahedron for which $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coterminal edges is	III	$\frac{2}{3}$
D	$ (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{c}) =$	IV	$4\sqrt{3}$
		V	12

The correct matching is

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ అయితే, జాబితా-I లోని అంశాలను జాబితా-II లోని వాటితో జతపరచండి

జాబితా-I		జాబితా-II	
A	$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] =$	I	4
B	$ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} ^2 =$	II	11
C	$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు సహావసానిక అంచులుగా గల చతుర్ముఖి యొక్క ఘనపరిమాణం	III	$\frac{2}{3}$
D	$ (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{c}) =$	IV	$4\sqrt{3}$
		V	12

సరైన జోడి

Options :

A-I, B-II, C-III, D-V

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

A-I, B-III, C-II, D-V

A-I, B-II, C-V, D-IV

A-I, B-II, C-III, D-IV

Maths - Question 33

Original paper page 30; original question and option regions

Let $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{c} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. Let $\vec{d}$ be a vector such that $|\vec{d}| = \sqrt{2}$ units. If the vector $\vec{d}$ is coplanar with $\vec{a}$, $\vec{b}$ and perpendicular to $\vec{c}$, then $\vec{d} =$

$\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ అనుకోండి. $\vec{d}$ అనే ఒక సదిశ, $|\vec{d}| = \sqrt{2}$ యూనిట్లు అయ్యేటట్లుగా ఉండనుకుందాం. $\vec{d}$ సదిశ $\vec{a}$, $\vec{b}$ లతో సతలీయంగాను మరియు $\vec{c}$ తో లంబంగానూ ఉంటే, అప్పుడు $\vec{d} =$

Options :

$$\pm \frac{1}{5}(3\vec{i} - 5\vec{j} + 4\vec{k})$$

1. ✓

$$\pm \frac{1}{5}(-4\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k})$$

2. ✗

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\pm \frac{1}{5} (3 \bar{i} + 5 \bar{j} - 4 \bar{k})$$

$$\pm \frac{1}{5} (-3 \bar{i} + 5 \bar{j} + 4 \bar{k})$$

Maths - Question 34

Original paper page 31; original question and option regions

If the mean of the set of values $\{3, 6, 9, 10, n\}$ is 9, then the variance of the given set of values is

$\{3, 6, 9, 10, n\}$ సమితిలోని విలువల అంకమధ్యమము 9 అయితే, అప్పుడు ఈ సమితి లోని విలువల యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ 19

2. ✔ 22

3. ✖ 24

4. ✖ 15

Maths - Question 35

Original paper page 32; original question and option regions

If E_1 and E_2 are two events of a sample space such that $P(E_1) = 0.8$, $P(E_2) = 0.7$ and $P(E_1 \cap E_2) \geq C$, then $C =$

ఒక శాంపుల్ ఆవరణలోని రెండు ఘటనలు E_1 మరియు E_2 లు $P(E_1) = 0.8$, $P(E_2) = 0.7$ మరియు $P(E_1 \cap E_2) \geq C$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, $C =$

Options :

1. ✓ 0.5

2. ✗ 0.6

3. ✗ 0.7

4. ✗ 0.65

Maths - Question 36

Original paper page 33; original question and option regions

In a bolt factory, machines A, B, C manufacture 25%, 35%, 40% of the total output respectively. There is a chance of having 5%, 4%, 2% defective bolts manufactured by A, B, C respectively. If a bolt is drawn at random from the output, then the probability that it is defective is

A, B, C అనే ఒక బోల్ట్ ఫ్యాక్టరీలోని యంత్రాలు మొత్తం ఉత్పాదనలో వరుసగా 25%, 35%, 40% తయారుచేస్తాయి. A, B, C తయారుచేసిన వాటిలో వరుసగా 5%, 4%, 2% బోల్టులు లోపాన్ని కలిగి ఉండటానికి అవకాశముంది. ఉత్పత్తి నుండి ఒక బోల్టును యాదృచ్ఛికంగా తీసినప్పుడు అది లోపమున్న బోల్టు కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{69}{2000}$

2. ✗ $\frac{59}{2000}$

3. ✗ $\frac{79}{2000}$

4. ✗ $\frac{89}{2000}$

Maths - Question 37

Original paper page 34; original question and option regions

If b and c are numbers chosen at random from the set $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ with replacement, then the probability that $x^2 + bx + c = 0$ has real roots is

$\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ సమితి నుండి b మరియు c సంఖ్యలను, తీసిన దానిని తిరిగి సమితిలోకి చేరుస్తూ, ఎంచుకుంటే, $x^2 + bx + c = 0$ కు వాస్తవ మూలాలు ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.52

2. ✖ 0.54

3. ✖ 0.58

4. ✔ 0.62

Let E_1 , E_2 and E_3 be mutually independent events

Statement I: E_1 and $E_2 \cup E_3$ are independent

Statement II: E_1 and $E_2 \cap E_3$ are independent

Which one of the following options is correct?

E_1 , E_2 మరియు E_3 లు పరస్పర స్వతంత్ర ఘటనలు అనుకోండి

ప్రవచనం I: E_1 మరియు $E_2 \cup E_3$ లు స్వతంత్ర ఘటనలు

ప్రవచనం II: E_1 మరియు $E_2 \cap E_3$ లు స్వతంత్ర ఘటనలు

ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో ఏది సరియైనది?

Options :

Both I and II are true

1. ✓ I మరియు II లు రెండూ సత్యము

Only I is true

2. ✗ I మాత్రమే సత్యము

Only II is true

3. ✗ II మాత్రమే సత్యము

Both I and II are false

4. ✗ I మరియు II లు రెండూ అసత్యము

Maths - Question 39

Original paper page 36; original question and option regions

A pair of dice is thrown independently 3 times. The probability of getting a total score of at least 9 twice, is

ఒక జత పాచికలను స్వతంత్రంగా మూడు సార్లు దొర్లించారు. మొత్తం స్కోరు (నమోదైన అంకెల మొత్తం) కనీసం 9 గా రెండు సార్లు పొందడానికి గల సంభావ్యత.

Options :

1. ✖ $\frac{925}{5832}$

2. ✔ $\frac{975}{5832}$

3. ✖ $\frac{1025}{5832}$

4. ✖ $\frac{1075}{5832}$

Maths - Question 40

Original paper page 37; original question and option regions

The following table gives the probability distribution of a random variable X .

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0.1	0.3	0.5	0.1

The standard deviation of X is

క్రింది పట్టిక ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభజనాన్ని ఇస్తుంది.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0.1	0.3	0.5	0.1

X యొక్క క్రమవిచలనం

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.42

3. ✔ 0.8

4. ✖ 0.64

Maths - Question 41

Original paper page 38; original question and option regions

O is the origin. P is a point moving on the straight line $lx + my + n = 0$ ($n \neq 0$). If Q is a point on the segment $\overline{OP}$, such that $OP \cdot OQ = K^2$ where $K \neq 0$, Then the locus of Q is

O మూలబిందువు. P బిందువు $lx + my + n = 0$ ($n \neq 0$) సరళరేఖ పై చరిస్తోంది. $K \neq 0$ అయినప్పుడు $OP \cdot OQ = K^2$ అయ్యేటట్లుగా $\overline{OP}$ రేఖాఖండంపై Q అనే బిందువు ఉంటే, Q యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✓ $n(x^2 + y^2) = K^2(lx + my)$

2. ✗ $K^2(x^2 + y^2) = n(lx + my)$

3. ✗ $n(x^2 - y^2) = K^2(lx - my)$

4. ✗ $n^2(x^2 + y^2) = K^2(lx - my)$

Maths - Question 42

Original paper page 38; original question and option regions

If the axes are rotated about the origin in positive direction through an angle of 30° , then the transformed equation of $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 = 2a^2$ is

అక్షాలను మూలబిందువు పరంగా (గుండా) ధనదిశలో 30° ల కోణంతో భ్రమణం చేస్తే, $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 = 2a^2$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$x^2 + y^2 = 2a^2$$

$$x^2 - y^2 = a^2$$

$$x^2 - y^2 = 2a^2$$

Maths - Question 43

Original paper page 39; original question and option regions

If a non-horizontal line L is passing through the point $(4, -2)$ and the distance of L from the origin is 2 units, then the equation of the line L is

క్షీతిజ సమాంతరంగా లేని L అనే ఒక రేఖ $(4, -2)$ బిందువు గుండా పోతోంది మరియు మూలబిందువు నుండి ఈ రేఖ L కు గల దూరం 2 యూనిట్లు అయితే, ఆ సరళరేఖ L యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✓ $4x + 3y - 10 = 0$

2. ✗ $x + y - 2\sqrt{2} = 0$

3. ✗ $3x + 4y - 4 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$2x + 3y - 2 = 0$$

Maths - Question 44

Original paper page 40; original question and option regions

If the equation of the line passing through the orthocenter and circumcenter of ΔABC , whose vertices are $A(3,1), B(3,3), C(6,1)$ is $2x + by + c = 0$, then $b + c =$

$A(3,1), B(3,3), C(6,1)$ లను శీర్షాలుగా గలిగిన ΔABC యొక్క లంబకేంద్రం మరియు పరికేంద్రాల గుండా పోయే సరళరేఖ సమీకరణం $2x + by + c = 0$ అయితే, $b + c =$

Options :

1. ✓ -6

2. ✗ 6

3. ✗ 0

4. ✗ 2

Maths - Question 45

Original paper page 41; original question and option regions

The equations of the pairs of opposite sides of a parallelogram are $x^2 - 5x + 6 = 0$ and $y^2 - 6y + 5 = 0$. The equations of its diagonals are

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క అభిముఖ భుజాల యుగ్మ సమీకరణాలు $x^2 - 5x + 6 = 0$ మరియు $y^2 - 6y + 5 = 0$. దాని వికర్ణముల సమీకరణాలు

Options :

$$4x - y - 7 = 0, 4x + y = 13$$

1. ✓

$$4x + y - 7 = 0, 4x - y = 13$$

2. ✗

$$4x - y - 7 = 0, x + 4y = 13$$

3. ✗

$$4x + y + 7 = 0, x - 4y = 13$$

4. ✗

Maths - Question 46

Original paper page 42; original question and option regions

The circumcenter of a triangle lies at the origin and its centroid is the midpoint of the line segment joining the points $(a^2 + 1, a^2 + 1)$ and $(2a, -2a)$, $a \neq 0$. Then for any a , the line that passes through its orthocentre is

ఒక త్రిభుజము యొక్క పరివృత్త కేంద్రం మూలబిందువు వద్ద ఉంటుంది మరియు దాని కేంద్రభాసం, $(a^2 + 1, a^2 + 1)$ మరియు $(2a, -2a)$, $a \neq 0$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండం యొక్క మధ్యబిందువు. అప్పుడు ఏ a కైనా దాని లంబకేంద్రం గుండా పోయే సరళరేఖ

Options :

1. ✖ $y - 2ax = 0$

2. ✖ $y - (a^2 + 1)x = 0$

3. ✖ $x + y = 0$

4. ✔ $(a - 1)^2x - (a + 1)^2y = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 42; original question and option regions

If the chord $y = mx + 1$ of the circle $x^2 + y^2 = 1$ subtends an angle 45° at the major segment of the circle, then the value of m is

వృత్తము $x^2 + y^2 = 1$ యొక్క జ్యా $y = mx + 1$, ఆ వృత్తం యొక్క దీర్ఘ ఖండం వద్ద 45° కోణాన్ని చేస్తుంటే, m యొక్క విలువ

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$2 \pm \sqrt{2}$$

$$-2 \pm \sqrt{2}$$

$$-1 \pm \sqrt{2}$$

$$\pm 1$$

Maths - Question 48

Original paper page 43; original question and option regions

Equation of the circle with origin as centre and passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length $3a$ is

మూల బిందువును కేంద్రంగా కలిగి మరియు మధ్యగత రేఖ పొడవు $3a$ గా ఉన్న ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క శీర్షముల గుండా పోయే వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 = 4a^2$

2. ✗ $x^2 + y^2 = 2a^2$

3. ✗ $x^2 + y^2 = 9a^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = 16a^2$$

Maths - Question 49

Original paper page 44; original question and option regions

The tangent to the circle $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ at the point $(2,1)$ cuts off a chord of length 4 units from a circle C_2 whose centre is $(3, -2)$. The radius of the circle C_2 is

(2,1) బిందువు వద్ద వృత్తం $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ కి గల స్పర్శరేఖ, $(3, -2)$ ను కేంద్రంగా కలిగిన ఒక వృత్తం C_2 నుండి 4 యూనిట్ల పొడవు గల ఒక జ్యాను ఛేదన చేస్తోంది. వృత్తం C_2 యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ $\sqrt{6}$

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ $2\sqrt{2}$

Maths - Question 50

Original paper page 45; original question and option regions

If the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, then

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ మరియు $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ వృత్తముల యొక్క మూలాక్షం, $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుంటే, అప్పుడు

Options :

$$g = \frac{3}{2} \text{ or } f \neq 2$$

$$g = \frac{3}{2} \text{ లేదా } f \neq 2$$

1. ✖

$$g \neq \frac{3}{4} \text{ or } f = \frac{1}{2}$$

$$g \neq \frac{3}{4} \text{ లేదా } f = \frac{1}{2}$$

2. ✖

$$g = \frac{1}{2} \text{ or } f = \frac{3}{4}$$

$$g = \frac{1}{2} \text{ లేదా } f = \frac{3}{4}$$

3. ✖

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$g = \frac{3}{4} \text{ or } f = 2$$

$$g = \frac{3}{4} \text{ లేదా } f = 2$$

Maths - Question 51

Original paper page 46; original question and option regions

The radical axis of two orthogonal circles is $x + 1 = 0$. If one of those circles is $x^2 + y^2 = 4$, then the other circle is

రెండు లంబ వృత్తముల యొక్క మూలాక్షం $x + 1 = 0$. వాటిలో ఒక వృత్తం $x^2 + y^2 = 4$ అయితే, మరో వృత్తం

Options :

$$x^2 + y^2 + 8x + 4 = 0$$

1. ✓

$$x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$$

2. ✗

$$x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$$

3. ✗

$$x^2 + y^2 - 16 = 0$$

4. ✗

Maths - Question 52

Original paper page 47; original question and option regions

A chord is drawn through the focus of the parabola $y^2 = 6x$ such that its perpendicular distance from the vertex is $\frac{\sqrt{5}}{2}$. Then its slope can be

$y^2 = 6x$ పరావలయం యొక్క నాభి గుండా పోయే ఒక జ్యా, ఆ పరావలయ శీర్షం నుండి $\frac{\sqrt{5}}{2}$ లంబదూరంలో ఉంటే, ఆ జ్యా యొక్క వాలు కాగలిగినది

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $\frac{2}{\sqrt{5}}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. ✔ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Maths - Question 53

Original paper page 48; original question and option regions

A perpendicular is drawn through the vertex ' O ' of the parabola $y^2 = 8x$ to any non-vertical tangent meeting it at P and the parabola at Q . Then $OP \cdot OQ =$

$y^2 = 8x$ పరావలయం యొక్క శీర్షం ' O ' నుండి గీసిన ఒక లంబరేఖ, ఆ పరావలయానికి గీసిన క్షితిజ లంబంగా లేని ఏదైనా స్పర్శ రేఖను P వద్ద మరియు పరావలయాన్ని Q వద్ద ఖండిస్తోంది. అప్పుడు, $OP \cdot OQ =$

Options :

1. ✓ 16

2. ✗ 12

3. ✗ 6

4. ✗ 24

Maths - Question 54

Original paper page 48; original question and option regions

The tangents drawn at the points P_1 and P_2 lying on the ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ are parallel to the chord joining the points $(0, 1)$ and $(2, 0)$, then the distance between P_1 and P_2 is

$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ దీర్ఘవృత్తము పైగల రెండు బిందువులు P_1 మరియు P_2 ల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖలు, $(0, 1)$ మరియు $(2, 0)$ బిందువులను కలిపే జ్యాకు సమాంతరంగా ఉంటే, అప్పుడు P_1 మరియు P_2 ల మధ్యగల దూరం

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{5}$$

$$2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{10}$$

Maths - Question 55

Original paper page 49; original question and option regions

An ellipse intersects the hyperbola $2x^2 - 2y^2 = 1$ orthogonally. The eccentricity of the ellipse is reciprocal to that of the hyperbola. If the axes of the ellipse are along the coordinate axes, then the equation of that ellipse is

అతిపరావలయం $2x^2 - 2y^2 = 1$ ను ఒక దీర్ఘవృత్తం లంబచ్ఛేదనం చేస్తోంది. ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత అతి పరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రతకు వ్యుత్కేంద్రత. ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క అక్షాలు నిరూపక అక్షాల వెంబడి ఉంటే, ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + 2y^2 = 4$

2. ✖ $2x^2 + y^2 = 4$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$2x^2 + y^2 = 2$$

$$x^2 + 2y^2 = 2$$

Maths - Question 56

Original paper page 50; original question and option regions

If $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 4)$ and $C(2, 5, 7)$ are the vertices of ΔABC , then the length of the altitude drawn through the vertex A is

$A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 4)$ మరియు $C(2, 5, 7)$ లు ΔABC యొక్క శీర్షములైతే, శీర్షం A నుండి గీసిన ఉన్నతి యొక్క పొడవు

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 1

3. ✖ $\sqrt{2}$

4. ✖ $\sqrt{3}$

Maths - Question 57

Original paper page 51; original question and option regions

If $(K, 3, 5)$, $(2, -1, 2)$ are direction ratios of two lines and the angle between them is 45° , then a value of K is

రెండు రేఖల దిక్ సంఖ్యలు $(K, 3, 5)$, $(2, -1, 2)$ మరియు వాటి మధ్య గల కోణం 45° అయితే, K యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 4

3. ✖ 6

4. ✖ 8

Maths - Question 58

Original paper page 51; original question and option regions

If the angle θ between the line $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$ and the plane $2x - y + \sqrt{\lambda}z + 4 = 0$ is such that $\sin \theta = \frac{1}{3}$, then the value of λ is

రేఖ $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$ మరియు తల $2x - y + \sqrt{\lambda}z + 4 = 0$ మధ్య గల కోణం θ , $\sin \theta = \frac{1}{3}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, λ యొక్క విలువ

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{5}{3}$$

$$-\frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{4}$$

$$-\frac{4}{3}$$

Maths - Question 59

Original paper page 52; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow e} \frac{\log x - 1}{x - e} =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✔ $\frac{1}{e}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

Does not exist

వ్యవస్థితం కాదు

Maths - Question 60

Original paper page 53; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\tan^3 x - 3 \tan x}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} =$$

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 24

3. ✔ -24

4. ✖ -12

Maths - Question 61

Original paper page 54; original question and option regions

If $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2 + \cos x} - 1}{(\pi - x)^2} & , \quad x \neq \pi \\ k & , \quad x = \pi \end{cases}$ is continuous at $x = \pi$, then $k =$

$x = \pi$ వద్ద $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2 + \cos x} - 1}{(\pi - x)^2} & , \quad x \neq \pi \\ k & , \quad x = \pi \end{cases}$ అవిచ్ఛిన్నం అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 2

4. ✔ $\frac{1}{4}$

Maths - Question 62

Original paper page 55; original question and option regions

The set of all the points at which $f(x) = |2 - |x||$ is continuous but not differentiable is

$f(x) = |2 - |x||$ అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటూ, అవకలనీయం కాకుండా ఏ బిందువుల వద్ద ఉంటుందో ఆ బిందువులన్నింటి సమితి

Options :

1. ✖ $\{0, 1, 2\}$

2. ✖ $\{-1, 0, 2\}$

3. ✔ $\{-2, 0, 2\}$

4. ✖ $\{-2, 1, 2\}$

Maths - Question 63

Original paper page 55; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{2^{2x} \log(3x - 2)}$, then $f'(2) =$

$f(x) = \sqrt{2^{2x} \log(3x - 2)}$ అయితే, $f'(2) =$

Options :

$$\frac{4 \log 2 \log 4 + 3}{\sqrt{\log 4}}$$

1. ✖

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{8 (\log 2)^2 + 3}{2\sqrt{\log 4}}$$

$$\frac{8 (\log 4)^2 + 3}{2\sqrt{\log 4}}$$

$$\frac{8 \log 2 \log 4 + 3}{2\sqrt{\log 4}}$$

Maths - Question 64

Original paper page 56; original question and option regions

If $y = \sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{2x} \right)$ and $x > 1$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{2x} \right)$ మరియు $x > 1$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$$\frac{1}{1+x^2}$$

1. ✖

$$\frac{2}{1+x^2}$$

2. ✔

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$-\frac{1}{1+x^2}$$

$$-\frac{2}{1+x^2}$$

Maths - Question 65

Original paper page 57; original question and option regions

The cubic equation $2x^3 - 3x^2 + 6x + 2 = 0$

$2x^3 - 3x^2 + 6x + 2 = 0$ ఘనసమీకరణం

Options :

has 3 distinct real roots

3 విభిన్న వాస్తవ మూలాలను కలిగి ఉంటుంది

1. ✖

has only one real root in the interval $(-1, 0)$

$(-1, 0)$ అంతరంలో ఒక వాస్తవ మూలాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది

2. ✔

has two distinct real roots

రెండు విభిన్న వాస్తవ మూలాలను కలిగి ఉంటుంది

3. ✖

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

has only one real root in the interval $(0, 1)$

$(0, 1)$ అంతరంలో ఒక వాస్తవ మూలాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది

Maths - Question 66

Original paper page 58; original question and option regions

If the vertical angle of a cone is 60° and the rate of change of its total surface area is $2\sqrt{3} \text{ cm}^2/\text{sec}$, then the rate of change of its volume (in cm^3/sec) when its radius is 5cm , is

ఒక శంకువు యొక్క శీర్షకోణం 60° మరియు దాని సంపూర్ణ ఉపరితల వైశాల్యంలో మార్పురేటు $2\sqrt{3}$ సెం.మీ²/సెకను అయితే, దాని వ్యాసార్థం 5 సెం.మీ గా ఉన్నప్పుడు దాని ఘనపరిమాణం లోని మార్పురేటు (ఘన సెం.మీ/సెకనులలో)

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 10

3. ✔ 5

4. ✖ 9

Maths - Question 67

Original paper page 59; original question and option regions

The surface area of a sphere is $49\pi \text{ sq. cm}$. If it is increased by 0.016 sq. cm , then the approximate increase in its volume (*in c.c.*) is

ఒక గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 49π చ.సెం.మీ. దీనిని 0.016 చ||సెం.మీ పెంచినప్పుడు, దాని యొక్క ఘనపరిమాణంలో వచ్చే ఉజ్జాయింపు పెరుగుదల (ఘ.సెం.మీ.లలో)

Options :

1. ✖ 0.07

2. ✖ 0.04

3. ✖ 0.032

4. ✔ 0.028

Maths - Question 68

Original paper page 59; original question and option regions

If the normal drawn to the curve $y^4 = 16x^3$ at the point of intersection of this curve and the line $y = 2$ meets the X and Y axes at A and B respectively, then $OA + 3 OB =$

$y^4 = 16x^3$ వక్రము మరియు $y = 2$ సరళరేఖల ఖండన బిందువు వద్ద ఈ వక్రానికి గీచిన అభిలంబ రేఖ, X మరియు Y అక్షాలను వరుసగా A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు $OA + 3 OB =$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

6

8

16

12

Maths - Question 69

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(x^5 + 1)^{6/5}} =$$

Options :

1. ✖

$$\frac{1}{\sqrt[5]{x^5 + 1}} + c$$

2. ✖

$$\frac{\sqrt[5]{x^5 + 1}}{x} + c$$

3. ✔

$$\frac{x}{\sqrt[5]{x^5 + 1}} + c$$

4. ✖

$$\sqrt[5]{x^5 + 1} + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{\cos^6 x + \sin^6 x} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \tan^{-1}(\tan^2 x) + c$$

1. ✖

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$\frac{1}{3} \tan^{-1}(\tan^2 x) + c$$

$$\frac{1}{3} \tan^{-1}(\tan^3 x) + c$$

$$\tan^{-1}(\tan^3 x) + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 62; original question and option regions

$$\text{If } \int (x+5) \sqrt{x-5} dx = \frac{2\sqrt{x-5}}{15} f(x) + c, \text{ then } f(6) =$$

$$\int (x+5) \sqrt{x-5} dx = \frac{2\sqrt{x-5}}{15} f(x) + c \text{ అయితే, } f(6) =$$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 20

3. ✖ 100

4. ✔ 53

Maths - Question 72

Original paper page 63; original question and option regions

$$\int \frac{x}{x^2 - 5x + 4} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{3} \log \frac{(x-4)^4}{|x-1|} + c$

2. ✗ $\frac{4}{3} \log \frac{|x-4|}{(x-1)^4} + c$

3. ✗ $-\frac{1}{3} \log \frac{(x-4)^2}{|x-1|}$

4. ✗ $-\frac{4}{3} \log \frac{|x-4|}{(x-1)^4} + c$

Maths - Question 73

Original paper page 63; original question and option regions

$$\int \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + e^x + 1} dx =$$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\log(e^{2x} + e^x + 1) + x + c$$

$$\log(e^{2x} + e^x + 1) - x + c$$

$$\log\left(\frac{e^{2x} + e^x + 1}{e^{2x}}\right) + c$$

$$\log\left|\frac{e^{2x} + e^x + 1}{e^{2x} - 1}\right| + c$$

Maths - Question 74

Original paper page 64; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=n}^{2n} \left(\frac{n^3 + r^3}{n^4} \right) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{19}{4}$

2. ✗ $\frac{21}{4}$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{23}{4}$$

$$\frac{27}{4}$$

Maths - Question 75

Original paper page 65; original question and option regions

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{4051\pi}{2}} \frac{\cos^2 2x}{1 + \sin 2x} dx =$$

Options :

1. ✖ 2026π

2. ✖ 2047π

3. ✖ 2027π

4. ✔ 2025π

Maths - Question 76

Original paper page 66; original question and option regions

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} (1 + \cos x)^3 (1 - \cos x)^4 dx =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 5π

3. ✖ $\frac{5\pi}{2}$

4. ✔ $\frac{5\pi}{4}$

Maths - Question 77

Original paper page 66; original question and option regions

Area of the region (in sq. units) bounded by the curve $y = x^2 - 4$, the X-axis and the lines $x = -2, x = 3$ is

$y = x^2 - 4$ వక్రము, X-అక్షము మరియు $x = -2, x = 3$ రేఖలచే పరిబద్ధమైన ప్రాంతం వైశాల్యం (చ॥ యూ. లలో)

Options :

1. ✓ 13

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{46}{3}$$

$$\frac{32}{3}$$

$$11$$

If a and h are arbitrary constants, then the differential equation corresponding to the family of curves $ax^2 + 2hxy = 1$ is

a మరియు h లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలయితే, వక్రాల కుటుంబం $ax^2 + 2hxy = 1$ కి అనుగుణమయ్యే అవకలన సమీకరణం

Options :

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

1. ✖

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

2. ✖

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = 0$$

3. ✔

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - y = 0$$

Maths - Question 79

Original paper page 68; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy-3y^2}{2x^2+3xy}$ is

$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy-3y^2}{2x^2+3xy}$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$3 \log \left| \frac{y}{x} \right| = \frac{x}{y} + c$$

1. ✖

$$\log |xy| = 2xy + c$$

2. ✖

$$3 \log |xy| = \frac{2x}{y} + c$$

3. ✔

$$\log \left| \frac{y}{x} \right| = xy + c$$

4. ✖

Maths - Question 80

Original paper page 69; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(x + y - 1) dy = (x - y + 1) dx$ is

$(x + y - 1) dy = (x - y + 1) dx$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $x^2 - 2xy - y^2 + 2x + 2y + c = 0$

2. ✗ $x^2 + 2xy - y^2 + 2x + 2y + c = 0$

3. ✗ $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y + c = 0$

4. ✗ $x^2 - 2xy - y^2 + 2x - 2y + c = 0$